

Московский государственный технический университет  
им. Н. Э. Баумана

Проект СЭЛФ

# **МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО СРАВНЕНИЕ ПЕРВОЙ И НЫНЕШНЕЙ ВЕРСИЙ**

Что изменилось в программе и что добавилось к ней

Первая версия — программа из одного файла `fabry_perot_commented.py` ( $\approx 1100$  строк).  
Нынешняя версия — программа из десяти модулей ( $\approx 2600$  строк) с автоматическими проверками, готовыми сборками для трёх систем, режимом лабораторной работы и комплектом документов. Ниже изменения собраны по разделам: для каждого — как было и как стало.

Москва, 2026

## КОРОТКО

|                       | Было                                                     | Стало                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Код</b>            | один файл $\approx 1100$ строк                           | 10 модулей $\approx 2600$ строк, 4 файла тестов                                        |
| <b>Запуск</b>         | из исходников: нужен Python, numpy, PyQt                 | готовые программы для Windows 7–11, macOS, Linux                                       |
| <b>Внешний вид</b>    | только светлая тема, бирюзовые кривые, квадратные кольца | тёмная и светлая темы, кривые в цвет света, круглый «окуляр» со свечением              |
| <b>Управление</b>     | ползунки и поля, картина прыгает                         | плавные переходы, курсор со значениями, масштаб, лупа, анимация, горячие клавиши       |
| <b>Физика</b>         | идеальный прибор без поглощения                          | + поглощение, фокусировка экрана в лабораторной, критерий разрешения по провалу        |
| <b>Скорость кадра</b> | 30–350 мс                                                | 10–15 мс при любых параметрах                                                          |
| <b>Лабораторная</b>   | нет                                                      | режим со скрытыми величинами, 30 вариантов, журнал с методом наименьших квадратов      |
| <b>Проверки</b>       | нет                                                      | 29 автоматических тестов на Qt 6 и Qt 5                                                |
| <b>Документы</b>      | нет                                                      | лабораторная, ответы преподавателю, бланк отчёта, две методички по коду, это сравнение |

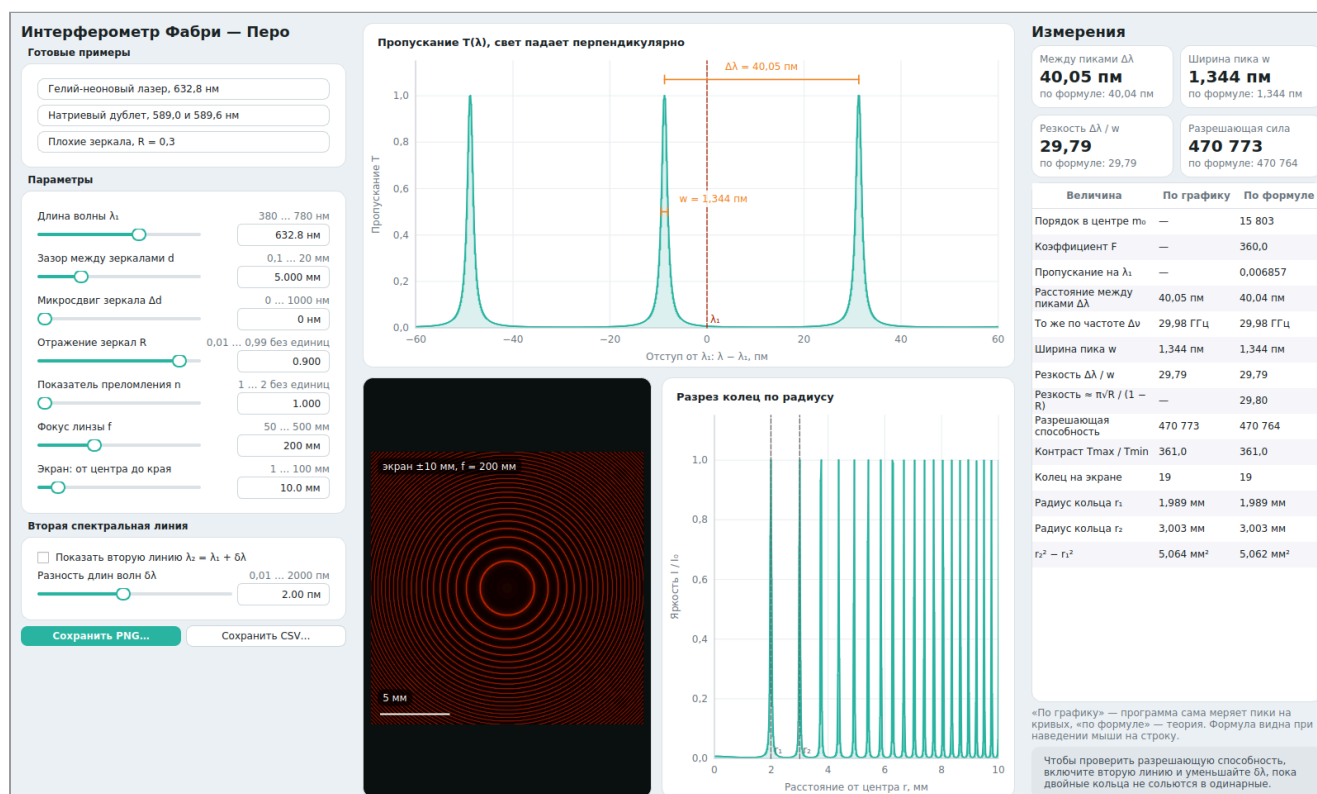


Рис. 1. Первая версия

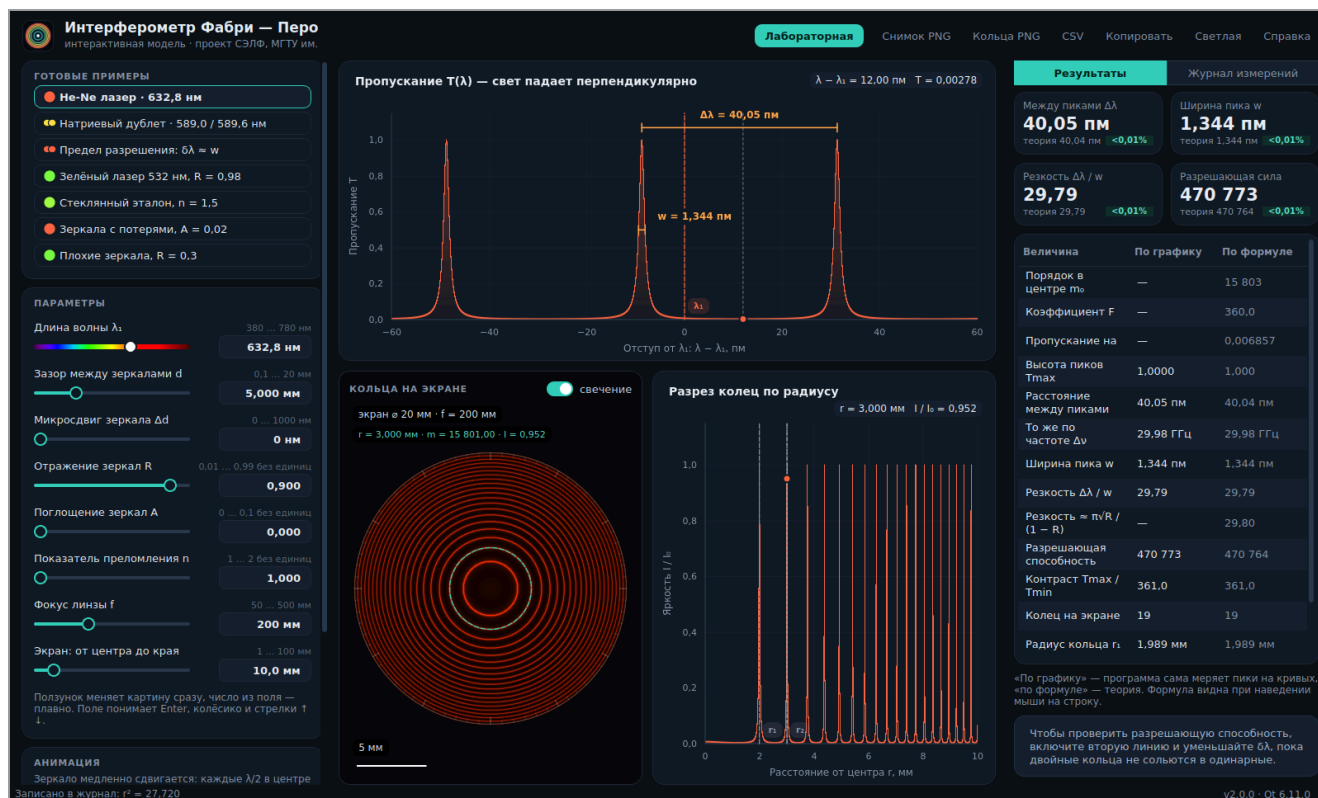


Рис. 2. Нынешняя версия, тёмная тема

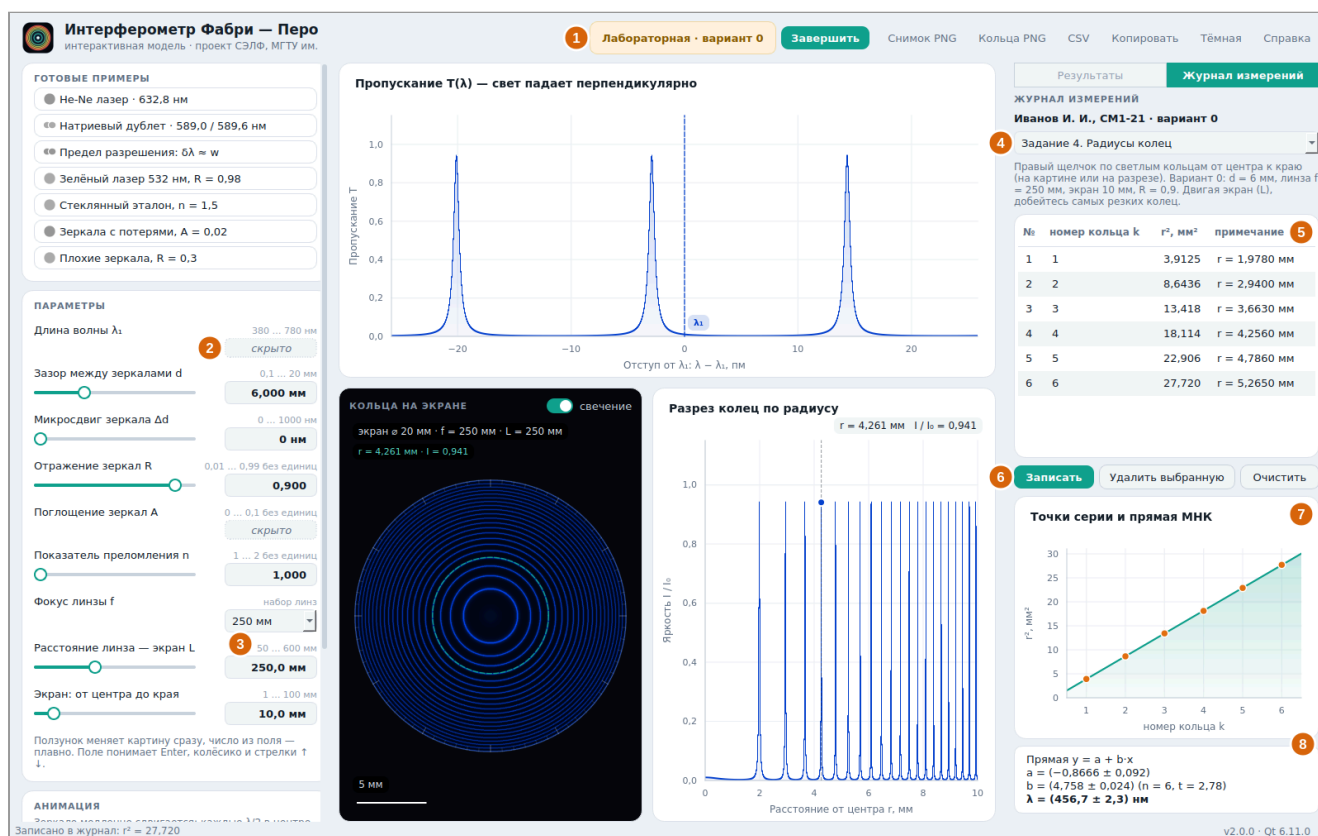


Рис. 3. Нынешняя версия, режим лабораторной работы с журналом измерений

## 1. ФАЙЛЫ И СТРУКТУРА КОДА

**Было:** один файл `fabry_perot_commented.py` и его копия без комментариев `fabry_perot.py`. Оформление, формулы, рисование и окно — в одном месте.

**Стало:** папка `fabry_perot/` из десяти модулей.

| Модуль                  | Что в нём                                    | Откуда взялось                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>qt.py</code>      | выбор PyQt6 или PyQt5 и их различия          | было в начале файла ( <code>try/except</code> )                                                  |
| <code>physics.py</code> | формулы и измерения                          | раздел «Физика»; добавлены новые функции                                                         |
| <code>fmt.py</code>     | запись чисел по-русски, деления осей         | раздел «Запись чисел»                                                                            |
| <code>theme.py</code>   | две темы, стили, цвет света, значок          | <code>STYLE</code> и цвета из начала файла                                                       |
| <code>widgets.py</code> | график, кольца, переключатель, карточки      | классы <code>Plot</code> , <code>RingView</code> , функции <code>card</code> , <code>pill</code> |
| <code>params.py</code>  | параметры, примеры, строка «ползунок + поле» | <code>PARAMS</code> , <code>PRESETS</code> , <code>ParamRow</code>                               |
| <code>window.py</code>  | главное окно                                 | <code>MainWindow</code>                                                                          |
| <code>app.py</code>     | запуск                                       | <code>main()</code>                                                                              |
| <code>lab.py</code>     | варианты, метод наименьших квадратов         | новое                                                                                            |
| <code>journal.py</code> | журнал измерений                             | новое                                                                                            |

Появились также: `run.py` (запуск); `tests/` (29 проверок); `tools/` (значок, сборка документов, скриншоты, ответы); `docs/` (PDF); `.github/workflows/build.yml` (автоматическая сборка); `README.md` (инструкция); `requirements/` (библиотеки для каждой системы). Комментарии из кода убраны: пояснения к каждой функции — в методичках по коду.

## 2. ЗАПУСК И СОВМЕСТИМОСТЬ

|                   | Было                                                       | Стало                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Как запустить     | только из исходников:<br>установить Python, numpy,<br>PyQt | готовый файл, Python ставить не нужно                                                                             |
| Windows 7/8/8.1   | теоретически, если вручную<br>поставить PyQt5              | собрано и проверено: Python 3.8 (32 бит) + PyQt5<br>5.15; внутри библиотека UCRT — обновления<br>Windows не нужны |
| Windows 10/11     | из исходников                                              | тот же .exe (32-битный работает и на 64-битной<br>системе)                                                        |
| Старые компьютеры | —                                                          | portable-папка: запускается сразу, без распаковки                                                                 |
| macOS             | из исходников                                              | .dmg для Apple Silicon и для Intel, macOS 11+                                                                     |
| Linux             | из исходников                                              | файл, значок, ярлык и install.sh                                                                                  |
| Проверка сборки   | нет                                                        | тесты и пробный запуск --selftest перед<br>выкладкой                                                              |
| Экран 1366×768    | окно могло не помещаться                                   | минимальная ширина 1322 точки — помещается                                                                        |
| Масштаб 125–150 % | чёткость в Qt 5 включалась                                 | + масштаб не округляется до 100 или 200 %                                                                         |

## 3. ВНЕШНИЙ ВИД

### 3.1. Общее оформление

|                  | Было                               | Стало                                                                    |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Тема             | только светлая<br>(принудительно)  | тёмная (по умолчанию) и светлая; кнопка в шапке,<br>Ctrl+T; запоминается |
| Системные окна   | стандартные                        | в цветах текущей темы                                                    |
| Шрифт            | системный                          | список предпочтений: Segoe UI, SF Pro, Ubuntu,<br>Noto...                |
| Блоки            | QGroupBox, заголовок над<br>рамкой | карточки со скруглёнными углами, заголовки<br>мелкими заглавными         |
| Значок программы | нет                                | светящиеся кольца; в окне, .exe, .dmg, Linux                             |
| Шапка            | заголовок в левой колонке          | полоса во всю ширину: значок, название, кнопки                           |

### 3.2. Левая колонка

|                    | Было                | Стало                                                                                       |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Готовые примеры    | 3 текстовые кнопки  | 7 кнопок с цветными кружками (цвета линий); выбранный подсвечен                             |
| Ползунок $\lambda$ | обычный             | дорожка раскрашена радугой 380–780 нм                                                       |
| Подсказка          | нет                 | «Ползунок меняет картину сразу, число из поля — плавно»                                     |
| Вторая линия       | галочка             | переключатель-«тумблер», подпись с точным $\lambda_2$ , «Неизвестный дублет» в лабораторной |
| Новые блоки        | —                   | «Анимация»                                                                                  |
| Кнопки PNG / CSV   | внизу левой колонки | в шапке                                                                                     |

### 3.3. График пропускания $T(\lambda)$

|                                 | Было                  | Стало                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет кривой                     | всегда бирюзовый      | цвет света этой длины волны, подогнанный под фон                              |
| Заливка                         | ровная полупрозрачная | градиент, тающий книзу                                                        |
| Свечение                        | нет                   | в тёмной теме — ореол вокруг линии                                            |
| Метки $\lambda_1$ , $\lambda_2$ | подпись у оси         | цветные плашки                                                                |
| Значения под курсором           | нет                   | строка в шапке графика: отступ и $T$                                          |
| Масштаб                         | нет                   | колёсико (до $\times 10\,000$ ), перетаскивание, двойной щелчок — весь график |
| Легенда                         | нет                   | для нескольких кривых                                                         |

### 3.4. Картина колец

|                  | Было    | Стало                                                                   |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Форма            | квадрат | круг-«окуляр» с делениями через $5^\circ$                               |
| Свечение         | нет     | ореол вокруг ярких колец, переключатель                                 |
| При наведении    | ничего  | радиус $r$ , порядок $m$ , яркость $I$ , пунктирная окружность          |
| Лупа             | нет     | колёсико — до $\times 40$ , перетаскивание, двойной щелчок — весь экран |
| Связь с разрезом | нет     | тот же радиус отмечается на разрезе и наоборот                          |
| Край             | резкий  | сглаженный                                                              |

### 3.5. Разрез колец и правая колонка

|                      | Было                    | Стало                                                                   |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Две линии на разрезе | одна общая кривая       | каждая линия своим цветом + их сумма                                    |
| Плитки $2 \times 2$  | по графику и по формуле | + значок расхождения: зелёный $< 1\%$ , жёлтый $< 5\%$ , красный больше |
| Таблица              | 14 строк                | 15 строк (+ высота пиков $T_{\max}$ ), переносы названий                |
| Вкладки              | нет                     | «Результаты» / «Журнал измерений»                                       |

## 4. ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

|                              | Было                           | Стало                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ползунок                     | картина меняется сразу         | так же                                                                     |
| Ввод числа                   | сразу, на каждую нажатую цифру | после Enter; плавный переход за 0,85 с с разгоном и торможением            |
| Стрелки и колёсико в поле    | как ввод                       | короткий переход 0,15 с                                                    |
| Готовые примеры              | мгновенно                      | плавно, все параметры одновременно                                         |
| Новый ввод во время перехода | —                              | продолжает с текущей картинкой, без рывка                                  |
| Анимация зеркала             | нет                            | «Двигать зеркало» / пробел: кольца рождаются в центре, цикл без скачка     |
| Горячие клавиши              | нет                            | Ctrl+S, Ctrl+Shift+S, Ctrl+E, Ctrl+Shift+C, Ctrl+T, F1, F11, пробел        |
| Справка                      | нет                            | окно справки (F1)                                                          |
| Запоминание                  | нет                            | параметры, тема, свечение, размер окна, журнал, незаконченная лабораторная |

## 5. ФИЗИКА

### 5.1. Модель

|                        | Было                                                                    | Стало                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры              | $\lambda$ , $d$ , $\Delta d$ , $R$ , $n$ , $f$ , экран, $\delta\lambda$ | + поглощение зеркал $A$                                                                                                            |
| Формула Эйри           | $T = 1/(1 + F \sin^2(\delta/2))$                                        | $T = T_{\max}/(1 + F \sin^2(\delta/2))$ , $T_{\max} = (1 - R - A)^2/(1 - R)^2$                                                     |
| Порядок в точке экрана | нет                                                                     | для подсказки на кольцах                                                                                                           |
| Линза и экран          | экран всегда в фокусе, $f$ — любое                                      | в лабораторной линза из набора (100...500 мм), экран $L$ ставит студент; вне фокуса кольца размываются кружком $D \cdot  L - f /f$ |
| Критерий разрешения    | $\delta\lambda \geq w$                                                  | провал между линиями $\leq 0,81$ максимума (как критерий Рэлея); $\delta\lambda_{\min} \approx 1,03 \cdot w$                       |
| $R + A \geq 1$         | —                                                                       | корректно: «свет не проходит»                                                                                                      |

## 5.2. Как считается

|                                 | Было                                    | Стало                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| График $T(\lambda)$             | 20 тыс. — 2 млн точек, рисование по ним | по формуле: точные наибольшее и наименьшее значения в каждом столбце пикселей                          |
| Кольца                          | до 2 млн точек, скользящее среднее      | точное среднее по пикселю через первообразную функции Эйри                                             |
| Измерения $\Delta\lambda$ , $w$ | по всему диапазону                      | около $\lambda_1$ ( $\leq 28$ тыс. точек), те же результаты                                            |
| Радиусы колец                   | по миллионам точек                      | 6 точек на кольцо по $\sin^2\theta$ + уточнение тремя увеличениями; совпадение с формулой до $10^{-5}$ |
| Узкие пики                      | могли «проскочить» между точками        | не теряются                                                                                            |

## 6. СКОРОСТЬ

Таблица 1

Время одного кадра на одном ядре, мс

| Режим                                     | Было | Стало |
|-------------------------------------------|------|-------|
| He-Ne лазер, $R = 0,9$                    | 31   | 10–12 |
| $R = 0,99$ , $d = 20$ мм                  | 129  | 11    |
| Экран 100 мм, $f = 50$ мм (22 тыс. колец) | 167  | 11–15 |
| Две линии далеко друг от друга            | 354  | 11–14 |

Кроме формул, скорость дают: готовая картинка-«кэш» графика (при движении мыши перерисовывается только курсор), оправа окуляра, нарисованная один раз, формат картинки колец, который Qt рисует без пересчёта, и таблица, высота строк которой не пересчитывается на каждом кадре. Видеокарта не нужна — всё рисует процессор.

## 7. СОХРАНЕНИЕ

|                 | Было                                            | Стало                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Снимок окна PNG | да                                              | да (Ctrl+S)                                                  |
| Кольца крупно   | нет                                             | PNG 2048×2048 (Ctrl+Shift+S)                                 |
| CSV для Excel   | параметры, таблица, радиусы, точки $T(\lambda)$ | + журнал; в лабораторной — только журнал и видимые параметры |
| Буфер обмена    | нет                                             | таблица вставляется в Excel и Word                           |

## 8. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (НОВОЕ)

- **Режим лабораторной.** При запуске — ФИО, группа, вариант 1–30. Скрыты  $\lambda$  и  $A$  (вместо значения — «скрыто», ползунок убран), при «Неизвестном дублете» — ещё и  $\delta\lambda$ ; скрыты результаты программы, вывод о второй линии, порядок  $m$  на кольцах, автоматические отрезки  $\Delta\lambda$  и  $w$ ; примеры отключены. Фамилия и вариант видны на снимке окна. Незаконченная работа продолжается после перезапуска.

- **Журнал измерений.** 8 серий по заданиям; запись правым щелчком по графику, разрезу или кольцам (для  $\Delta\lambda$  и  $w$  — двумя щелчками); кнопка «Записать» для серий «по параметру»; удаление ошибочных точек; график точек с прямой; метод наименьших квадратов с доверительными границами (Стьюдент,  $P = 0,95$ ); итог —  $\lambda$ ,  $\delta\lambda$ ,  $\Delta\lambda$  или  $A$  с погрешностью.
- **Варианты** получаются из номера одинаково на любом компьютере и совпадают с таблицей ответов преподавателя.

## 9. ПРОВЕРКИ (НОВОЕ)

29 автоматических тестов проверяют: формулу Эйри против сложения 800 лучей;  $\Delta\lambda$ ,  $w$  и контраст по графику против теории; радиусы колец; точное среднее и быстрые формулы против расчёта по миллиону точек; нахождение всех 22 тыс. колец; стабильность вариантов и метод наименьших квадратов; работу окна, переходов, лабораторной (без утечки скрытых значений в файлы), журнала, лупы и суммарной кривой. Тесты выполняются на Qt 6 и на Qt 5 с Python 3.8, а при каждой сборке — ещё на Windows, macOS и Linux.

## 10. ДОКУМЕНТЫ (НОВОЕ)

| Документ                              | Содержание                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лабораторная работа, 22 с.</b>     | теория с выводом формулы Эйри и разделом о реальном приборе; установка; 7 заданий с временем и статусом; таблицы; обработка; погрешности (МНК, Стьюдент); образец обработки; вопросы; литература |
| <b>Ответы для преподавателя, 5 с.</b> | скрытые значения и ожидаемые результаты по всем 30 вариантам                                                                                                                                     |
| <b>Бланк отчёта, 5 с.</b>             | шапка, таблицы, миллиметровка для графиков, расчёт МНК, итоги, выводы                                                                                                                            |
| <b>Методичка по коду, ч. 1, 13 с.</b> | расчётная часть: формулы, измерения, быстрые формулы, фокусировка экрана, варианты, МНК, тесты, вопросы на защите                                                                                |
| <b>Методичка по коду, ч. 2, 17 с.</b> | визуальная часть: Qt, темы, ползунки, переходы, графики, кольца, журнал, лупа, сохранение, скорость, сборка, вопросы на защите                                                                   |

Фрагменты кода, рисунки и скриншоты в документах берутся из программы при сборке, поэтому документы не расходятся с кодом.

## 11. ЧТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

- идея и цель программы;
- основные формулы: Эйри, область свободной дисперсии, ширина полосы, резкость, разрешающая способность, радиусы колец;
- сравнение «по графику / по формуле»;
- ползунок меняет картину сразу;
- запятая в числах и формат CSV для русского Excel.

## 12. ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- `razbor_koda.html` описывает код из одного файла и к новой версии не подходит; его заменяют две методички по коду;
- файл без комментариев `fabry_perot.py`: код один, без комментариев; объяснения — в методичках.